```
#include <iostream>
#include <cmath> // para usar o pow e M_PI
using namespace std;

// 1. Funcao que recebe dois numeros inteiros e mostra o
produto
void produto(int a, int b) {
     int resultado = a * b;
     cout << "O produto de " << a << " e " << b << " e: "
<< resultado << "\n";
}

// 2. Funcao que recebe o raio de uma esfera e calcula o
volume
void volumeEsfera(double raio) {
     double volume = (4 * M_PI * pow(raio, 3)) / 3;
     cout << "O volume da esfera e: " << volume << "\n";
}

// 3. Funcao que calcula a area de um triangulo
void areaTriangulo(double base, double altura) {
     double area = (base * altura) / 2;
     cout << "A area do triangulo e: " << area << "\n";
}

// 4. Funcao que calcula o peso ideal de um homem
void pesoIdeal(double altura) {
     double peso = (72.7 * altura) - 58;
     cout << "O peso ideal e: " << peso << " kg\n";
}

// 5. Funcao que calcula a media ponderada (pesos 2, 3 e 5)
void mediaPonderada(double n1, double n2, double n3) {
     double media = ((n1 * 2) + (n2 * 3) + (n3 * 5)) / 10;
     cout << "A media ponderada e: " << media << "\n";
}

// 6. Funcao que converte idade em anos, meses e dias para
dias
int idadeEmDias(int anos, int meses, int dias) {
     int total = (anos * 365) + (meses * 30) + dias;
     return total;
}

// 7. Funcao que converte segundos em horas, minutos e
segundos
void converterTempo(int totalSegundos) {
     int horas = totalSegundos / 3600;
     int resto = totalSegundos % 3600;
     int minutos = resto / 60;
     int segundos = resto % 60;
```

```
     cout << horas << " horas, " << minutos << " minutos e
" << segundos << " segundos.\n";
}

// 8. Funcao que calcula media ponderada de 3 notas com
pesos variaveis
double mediaComPesos(double n1, double p1, double n2,
double p2, double n3, double p3) {
     double media = ((n1 * p1) + (n2 * p2) + (n3 * p3)) /
(p1 + p2 + p3);
     return media;
}

// 9. Funcao que recebe o preco da gasolina e retorna o
valor ideal do alcool
double valorIdealAlcool(double precoGasolina) {
     return precoGasolina * 0.7;
}

// Funcao principal
int main() {
     cout << "=== Testando as funcoes ===\n";

     // 1
     produto(3, 4);

     // 2
     volumeEsfera(2);

     // 3
     areaTriangulo(5, 3);

     // 4
     pesoIdeal(1.75);

     // 5
     mediaPonderada(7, 8, 9);

     // 6
     int dias = idadeEmDias(20, 6, 15);
     cout << "Idade em dias: " << dias << "\n";

     // 7
     converterTempo(3675);

     // 8
     double media = mediaComPesos(8, 2, 7, 3, 10, 5);
     cout << "Media ponderada (com pesos variaveis): " <<
media << "\n";
```

```
    // 9
    double alcool = valorIdealAlcool(5.00);
    cout << "Valor ideal do alcool: R$ " << alcool <<
"\n";

    return 0;
}
```

Fiz também no visual:

```
//1. Escreva uma função para receber dois números inteiros e imprimir o produto desses valores.
#include <iostream>
using namespace std;

void produto(int num1, int num2) {
    int resultado = num1 * num2;
    cout << "O produto é: " << resultado << endl;
}

int main() {
    int a, b;

    cout << "Digite o primeiro numero: ";
    cin >> a;

    cout << "Digite o segundo numero: ";
    cin >> b;

    produto(a, b);

    return 0;
}
```

```
//2. Escreva uma função para receber por parâmetro o raio de uma esfera e calcular o seu volume
//através da fórmula V = (4 * PI * R3) /3.
#include <iostream>
#include <cmath> // biblioteca para usar pow e M_PI
using namespace std;

void volumeEsfera(double raio) {
    double volume = (4 * M_PI * pow(raio, 3)) / 3;
    cout << "O volume da esfera eh: " << volume << endl;
}

int main() {
    double r;
    cout << "Digite o raio da esfera: ";
    cin >> r;

    volumeEsfera(r);

    return 0;
}
```

```cpp
// //3. Escreva uma função para receber a base e a altura de um triângulo.
// Esta função deve calcular e imprimir a sua área usando a equação Area = (Base * Altura) / 2.
#include <iostream>
using namespace std;

void areaTriangulo(double base, double altura) {
    double area = (base * altura) / 2;
    cout << "A area do triangulo eh: " << area << endl;
}

int main() {
    double b, h;
    cout << "Digite a base do triangulo: ";
    cin >> b;

    cout << "Digite a altura do triangulo: ";
    cin >> h;

    areaTriangulo(b, h);

    return 0;
}

```

```cpp
// 4. Escreva uma função para receber a altura de um homem, calcular e imprimir o seu peso ideal com a
// fórmula pesoIdeal = (72.7 * altura - 58).
#include <iostream>
using namespace std;

void pesoIdeal(double altura) {
    double peso = (72.7 * altura) - 58;
    cout << "O peso ideal é: " << peso << " kg" << endl;
}

int main() {
    double altura;
    cout << "Digite a altura do homem (em metros): ";
    cin >> altura;

    pesoIdeal(altura);

    return 0;
}

```

```cpp
// 5. Escreva uma função para receber as três notas de um aluno e imprimir a média ponderada.
//  Considere como peso das notas os seguintes valores: 2, 3, 5.

#include <iostream>
using namespace std;

void mediaPonderada(double n1, double n2, double n3) {
    double media = ((n1 * 2) + (n2 * 3) + (n3 * 5)) / 10;
    cout << "A media ponderada eh: " << media << endl;
}

int main() {
    double nota1, nota2, nota3;
    cout << "Digite a primeira nota: ";
    cin >> nota1;
    cout << "Digite a segunda nota: ";
    cin >> nota2;
    cout << "Digite a terceira nota: ";
    cin >> nota3;

    mediaPonderada(nota1, nota2, nota3);

    return 0;
}
```

```cpp
// 6. Escreva uma função para receber a idade de uma pessoa em anos, meses e dias e retornar es
// expressa em dias. Considere que cada ano possui 365 dias e cada mês possui 30 dias.
// Imprima o resultado na função principal.

#include <iostream>
using namespace std;

int idadeEmDias(int anos, int meses, int dias) {
    int total = (anos * 365) + (meses * 30) + dias;
    return total;
}

int main() {
    int anos, meses, dias;

    cout << "Digite sua idade (anos): ";
    cin >> anos;
    cout << "Digite os meses: ";
    cin >> meses;
    cout << "Digite os dias: ";
    cin >> dias;

    int total = idadeEmDias(anos, meses, dias);

    cout << "Sua idade em dias é: " << total << endl;

    return 0;
}
```

```cpp
// 7. Escreva uma função para receber por parâmetro o tempo de duração de um experimento expresso em
// segundos e imprimir esse mesmo tempo em horas, minutos e segundos.

#include <iostream>
using namespace std;

void converterTempo(int totalSegundos) {
    int horas = totalSegundos / 3600;
    int resto = totalSegundos % 3600;
    int minutos = resto / 60;
    int segundos = resto % 60;

    cout << horas << " horas, " << minutos << " minutos e " << segundos << " segundos." << endl;
}

int main() {
    int segundos;
    cout << "Digite o tempo em segundos: ";
    cin >> segundos;

    converterTempo(segundos);

    return 0;
}
```

```cpp
// 8. Escreva uma função que receba 3 notas e seus respectivos pesos.
// A função deve retornar a média ponderada das três notas enviadas

#include <iostream>
using namespace std;

double mediaComPesos(double n1, double p1, double n2, double p2, double n3, double p3) {
    double media = ((n1 * p1) + (n2 * p2) + (n3 * p3)) / (p1 + p2 + p3);
    return media;
}

int main() {
    double n1, n2, n3, p1, p2, p3;

    cout << "Digite a primeira nota e seu peso: ";
    cin >> n1 >> p1;
    cout << "Digite a segunda nota e seu peso: ";
    cin >> n2 >> p2;
    cout << "Digite a terceira nota e seu peso: ";
    cin >> n3 >> p3;

    double media = mediaComPesos(n1, p1, n2, p2, n3, p3);

    cout << "A media ponderada é: " << media << endl;

    return 0;
}
```

```cpp
//9. Escreva uma função que receba o preço da gasolina e retorne o valor ideal do álcool.
//Considere que o valor ideal é 70% do valor da gasolina.

#include <iostream>
using namespace std;

double valorIdealAlcool(double precoGasolina) {
    return precoGasolina * 0.7;
}

int main() {
    double gasolina;
    cout << "Digite o preco da gasolina: R$ ";
    cin >> gasolina;

    double alcool = valorIdealAlcool(gasolina);

    cout << "O valor ideal do alcool é: R$ " << alcool << endl;

    return 0;
}

```